

第 0 卷 作战流程与题型路由

考试速查：先扫三题、判断复杂度、选择题型路由、决定先交暴力还是直接套模板；这里是全套资料的总导航。

Contents

第 0 卷 作战流程与题型路由	2
考试速查定位	2
第 0 卷组速查	2
常见路由名到模块编号	2
OPS-00 第 -1 卷：统一接口与标准容器	2
0. 考场使用顺序	3
1. 全局 C++17 骨架	3
2. 函数命名规范	4
3. Graph 协议	4
4. Array 协议	6
5. Query 协议	7
6. Compressor 协议	7
7. State 协议	8
8. 模块契约卡	9
9. 最小自检	9
OPS-01 第 0 卷：考场作战流程	10
1. 考场总原则	10
2. 3 小时时间策略	10
3. 32 次提交策略	11
4. 先交部分分再升级	11
5. 提交前检查清单	12
6. 完全不会时兜底策略	12
7. 卡住时的 5 分钟复位	13
ROUTE-00 第 0A 卷：题面路由表	13
1. 3 分钟路由动作	14
2. 题面信号路由表	14
3. 数据范围预算表	15
4. 操作类型路由表	16
5. 路由冲突时怎么判	16
ROUTE-01 第 0A 卷：拼接食谱	16
食谱格式	17
R01 静态区间和	17
R02 单点修改 + 区间和	18
R03 区间加 + 最后输出	18
R04 区间加 + 单点查	19
R05 区间加 + 区间和	19
R06 静态区间最值	19
R07 大坐标动态统计	20
R08 逆序对	20
R09 滑动窗口最值	21
R10 无权最短路	21
R11 非负权最短路	22
R12 小图全源最短路	22
R13 最小生成树	22
R14 DAG 依赖顺序 + DP	23
R15 树上路径查询	23

R16 0/1 背包	24
R17 区间 DP	24
R18 访问所有点状压	24
R19 复杂状态 DFS + memo	25
R20 二分答案 + 检查函数	25

第 0 卷 作战流程与题型路由

考试速查定位

第 0 卷 作战流程与题型路由

- **这是第几卷：** 00。
- **主要查什么：** 先扫三题、判断复杂度、选择题型路由、决定先交暴力还是直接套模板；这里是全套资料的总导航。
- **什么时候翻：** 考试开始、读题后不知道翻哪里、需要复杂度/提交策略/统一协议时先翻。
- **题面关键词：** 时间分配；复杂度表；题型路由；模块拼接；1-index；提交检查。

自动由 OPS/ROUTE 模块重建。定位是统一协议、题型路由、考场时间分配和提交检查。

第 0 卷组速查

分区	用途
OPS-*	考场流程、提交策略、检查清单
ROUTE-*	题型信号到模块组合的总路由

常见路由名到模块编号

路由名	模块入口
PrefixSum / Difference	DS-01
树状数组 / 双树状数组	DS-02
SegmentTree / SparseTable	DS-03
TwoPointers / SlidingWindow	DS-06
DSU / Kruskal	DS-04 或 GRAPH-06
Graph / BFS / Dijkstra	GRAPH-00/02/03
Topo / DAG DP	GRAPH-05
LCA / Tree	GRAPH-09 / TREE-*
Knapsack / LIS / LCS	DP-06/07/08/11/23/24
String matching	STR-02 / CPP-011

OPS-00 第 -1 卷：统一接口与标准容器

模块编号：OPS-00

模块名称：第 -1 卷 统一接口与标准容器

标签：前置卷、接口协议、标准容器、C++17、考场装配

一句话用途：把题面输入整理成统一形状，让后面的图论、数据结构、DP、暴力模块可以直接拼上去。

题面触发词：任意题目开写前都先看本卷。

什么时候用：每道题开始前，用本卷确定索引、类型、容器、函数名和模块调用外壳。

不要什么时候用：不要把本卷当算法教材；它只规定“零件接口”，不解释算法原理。

复杂度：本卷本身没有算法复杂度；复杂度由下游模块决定。

数据范围参考：所有规模都适用，尤其适合需要快速拼接多个模块的题。

依赖的标准容器：无。

输入如何整理：先读题面原始输入，再转为 1-index 全局数组、Graph、Query、State、Compressor。

接口：init/build/add/add_edge/setv/range_add/query/prefix/at/solve_xxx。

输出能力：提供统一外壳和下游模块调用约定。

下游可接：PrefixSum、树状数组、SegmentTree、DSU、BFS、Dijkstra、Topo、DP、DFS memo。

可拼接模块：所有模块。

模板代码：见本文件各协议代码块。

调用示例：见各协议的“考场抄法”。

常见坑：混用 0-index/1-index、区间半开半闭、图边重复、把 int 当距离、函数直接输出导致无法升级。

暴力/部分替代：统一保留 solve_bruteforce(), 先拿小数据分, 再替换 solve_optimized()。

升级方向：把暴力外壳升级为 memo、DP、图论或数据结构正解, 但输入整理层不改。

最小测试样例：每个模块接入后都测单点、边界、空结果、重复元素、极值。

0. 考场使用顺序

1. 读题，圈出 n/m/q、是否有修改、是否是图/树/区间/状态。
2. 按本卷确定标准容器：Graph / Array / Query / State。
3. 把输入只整理一次，不在算法里边读边算。
4. 先写 solve_bruteforce() 或最简单合法版本。
5. 再把核心函数替换成正解模块。
6. 提交前只检查接口契约：索引、区间、类型、方向、初始化。

1. 全局 C++17 骨架

每份代码开头统一抄这一段。不要加考试环境不一定支持的优化开关。

如果现场 GNU g++ 支持 bits/stdc++.h, 直接用短版。若不支持, 把第一行替换成 CPP-001 的“标准头文件安全包”, 不要现场逐个猜缺哪个头。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;

const int INF = 1000000000;
const ll LINF = 4'000'000'000'000'000'000LL;
const ll MOD = 1000000007LL; // 题目给别的模数就改这里

void solve() {
    // write here
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    solve();
    return 0;
}
```

硬规则：

项目	统一约定
C++ 标准	C++17
禁止	#pragma GCC optimize、freopen、文件 IO、#define int long long
点编号	默认 1..n
数组/DP 表	默认 1-index; 上限明确时优先全局静态数组 a[MAXN] / dp[MAXN][MAXM]
区间	默认闭区间 [1, r]
字符串	默认 C++ 自然 0-index, 进入字符串模块时单独提醒

项目	统一约定
网格	默认 1..n, 1..m, 转图时用 id(i, j)
权值/距离/答案	优先 long long
数量/下标	一般 int

数组选择口令：

题目给明确上限：优先全局静态数组，编号 1..n，防御性多开 5~10。

输入规模不固定或需要可变长度：再用 vector，并主动开 n+1 保持 1-index。

字符串、queue、deque、priority_queue、set/map、unordered_map 这类容器行为：直接用 STL。

集合状压的 mask 数值必须从 0 枚举，但业务对象编号仍写 1..k，取位统一写 i-1。

2. 函数命名规范

统一动词让模块能替换。

函数名	用途	例子
init(...)	清空并重新初始化	fw.init(n)、G.init(n)
build(...)	从已有数组/图建立结构	ps.build(a)、st.build(a)
add(pos, val)	单点增加	树状数组单点加
add_undirected/add_directed	图加边	G.add_undirected(u, v, w)
setv(pos, value)	单点赋值	线段树点赋值，避免撞 std::set
range_add(l, r, val)	闭区间加	Lazy Segment Tree
query(l, r)	闭区间查询	和/最值/gcd
prefix(pos)	查询 [1, pos]	前缀和、树状数组
at(pos)	单点查询	差分树状数组
solve_bruteforce()	小数据精确版	部分分
solve_memo()	记忆化版	从 DFS 升级
solve_optimized()	正解版	DP/图论/数据结构

接口原则：

算法函数尽量返回结果，不直接 cout。

solve() 负责读入、选择版本、输出。

标准外壳：

```
void read_input() {
    // 只读入并整理成标准容器
}

ll solve_bruteforce() {
    // 小数据精确版
    return 0;
}

ll solve_optimized() {
    // 正解版
    return 0;
}

void solve() {
    read_input();
    cout << solve_optimized() << "\n";
}
```

3. Graph 协议

目标：一份建图同时服务 BFS、DFS、Dijkstra、Topo、Kruskal、Floyd、Bellman-Ford、LCA。

```
struct AdjEdge {
    int to;
    ll w;
```

```

    int edge_index; // 内部边下标, 只给模板内部用
    bool directed;
    int input_id;   // 对外边号, 1-index
};

struct FullEdge {
    int from, to;
    ll w;
    bool directed;
    int input_id;   // 对外边号, 1-index
};

struct Graph {
    int n;
    vector<vector<AdjEdge>> g;
    vector<FullEdge> edges;

    Graph(int n = 0) { init(n); }

    void init(int n_) {
        n = n_;
        g.assign(n + 1, {});
        edges.clear();
    }

    void add_edge_raw(int u, int v, ll w, bool directed) {
        int edge_index = (int)edges.size(); // 内部 0-based, 不输出
        int input_id = edge_index + 1;      // 题面边号 1-based
        edges.push_back({u, v, w, directed, input_id});
        g[u].push_back({v, w, edge_index, directed, input_id});
        if (!directed) g[v].push_back({u, w, edge_index, directed, input_id});
    }

    void add_undirected(int u, int v, ll w = 1) {
        add_edge_raw(u, v, w, false);
    }

    void add_directed(int u, int v, ll w = 1) {
        add_edge_raw(u, v, w, true);
    }
};

```

考场抄法:

```

int n, m;
cin >> n >> m;
Graph G(n);
for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v;
    ll w;
    cin >> u >> v >> w;
    G.add_undirected(u, v, w); // 无向图
}

```

无权图:

```

int u, v;
cin >> u >> v;
G.add_undirected(u, v); // 无向无权, 推荐写法
G.add_directed(u, v);   // 有向无权, 推荐写法

```

Graph 的双视图:

视图	用途	遍历方式
G.g[u]	BFS、DFS、Dijkstra、Topo、SCC、LCA	for (auto e : G.g[u])
G.edges	Kruskal、Floyd 初始化、Bellman-Ford、全边排序	for (auto e : G.edges)

Graph 接口坑位:

1. Kruskal 只遍历 G.edges, 不遍历 G.g, 否则无向边会重复。
2. Bellman-Ford 遇到无向边要松弛两个方向。
3. Topo 只适用于 `G.add\_directed(u, v)` 建出的有向边。
4. LCA/树 DP 要用无向边, 并从根 DFS。
5. 最大流不要用 Graph, 另用 FlowGraph。
6. 考场只写 add_undirected/add_directed, 不直接调用 add_edge_raw。
7. 点编号默认 1-index; 对外边号用 input_id, 也是 1-index。edge_index 是内部跳父边用的下标, 不输出。

4. Array 协议

标准读入:

```
int n;
cin >> n;
vector<ll> a(n + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
```

区间约定:

所有区间都是闭区间 $[1, r]$ 。

空区间 $l > r$ 时, 查询类函数返回 0 或对应单位元。

静态前缀和协议:

```
struct PrefixSum {
    int n;
    vector<ll> pre;

    void build(const vector<ll> &a) {
        n = (int)a.size() - 1;
        pre.assign(n + 1, 0);
        for (int i = 1; i <= n; i++) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    }

    ll prefix(int pos) const {
        if (pos <= 0) return 0;
        if (pos > n) pos = n;
        return pre[pos];
    }

    ll query(int l, int r) const {
        if (l > r) return 0;
        return prefix(r) - prefix(l - 1);
    }
};
```

动态区间和协议:

```
struct BIT {
    int n;
    vector<ll> bit;

    void init(int n_) {
        n = n_;
        bit.assign(n + 1, 0);
    }

    void add(int pos, ll val) {
```

```

    if (pos <= 0 || pos > n) return;
    for (; pos <= n; pos += pos & -pos) bit[pos] += val;
}

void build(const vector<ll> &a) {
    init((int)a.size() - 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) add(i, a[i]);
}

ll prefix(int pos) const {
    pos = min(pos, n);
    ll res = 0;
    for (; pos > 0; pos -= pos & -pos) res += bit[pos];
    return res;
}

ll query(int l, int r) const {
    if (l > r) return 0;
    return prefix(r) - prefix(l - 1);
}

ll at(int pos) const {
    return query(pos, pos);
}
};

```

线段树统一接口先记名字，代码放数据结构卷：

```

build(a);
add(pos, delta);
setv(pos, value);
range_add(l, r, delta);
query(l, r);

```

5. Query 协议

多次询问统一先存成 Query，不要把各种题写成各自的临时变量。

```

struct Query {
    int l = 0, r = 0;
    int id = 0;
    int op = 0;    // 题目有操作类型时使用
    int pos = 0;   // 单点位置
    ll x = 0;      // 修改值、阈值、权值
};

```

常见读法：

```

int q;
cin >> q;
vector<Query> qs(q + 1);
for (int i = 1; i <= q; i++) {
    cin >> qs[i].op >> qs[i].l >> qs[i].r;
    qs[i].id = i;
}

```

离线查询约定：

id 保留原顺序。

排序只排序 Query 数组，不改答案数组。

答案统一放 ans[id]。

6. Compressor 协议

值域很大但实际出现的数不多时，先压缩再接 树状数组/Segment Tree。

```

struct Compressor {
    vector<ll> xs;

    void build(vector<ll> v) {
        xs = v;
        sort(xs.begin(), xs.end());
        xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
    }

    int id(ll x) const {
        return lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin() + 1;
    }

    int lower_id(ll x) const {
        return lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin() + 1;
    }

    int upper_id(ll x) const {
        return upper_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
    }

    ll val(int pos) const {
        return xs[pos - 1];
    }

    int size() const {
        return (int)xs.size();
    }
};

```

接法:

```

vector<ll> all;
// 把所有 a[i]、查询里的 x、区间端点等需要比较的值放进 all
Compressor cp;
cp.build(all);

```

```

BIT fw;
fw.init(cp.size());
fw.add(cp.id(x), 1);

```

压缩坑位:

1. 压缩后编号仍然从 1 开始。
2. x 一定出现过, 用 id(x)。
3. 查询原坐标范围 [L, R], 用 lower_id(L), upper_id(R)。
4. lower_id(L) > upper_id(R) 表示范围内没有点。

7. State 协议

状态统一拆成三类:

State = {进度, 资源, 记忆}

类别	常用变量名	例子
进度	i, pos, u, step	处理到第几个物品、当前点
资源	cap, k, rem, cost	剩余容量、次数、预算
记忆	mask, last, color, used	已访问集合、上一个点、颜色

纸质默认稳妥写法:

```

map<tuple<int, int, int>, ll> memo;

ll dfs(int i, int cap, int mask) {
    if (i == n + 1) return 0; // base case 按题意替换

```

```

    auto key = make_tuple(i, cap, mask);
    if (memo.count(key)) return memo[key];

    ll ans = -LINF;
    // 枚举选择
    return memo[key] = ans;
}

```

边界清晰时换成数组:

```

const int MAXN = 200000 + 5;
const int MAXW = 5000 + 5;
static ll dp[MAXN][MAXW];

for (int i = 0; i <= n; i++) {
    for (int j = 0; j <= W; j++) dp[i][j] = -LINF;
}

```

状态存储选择:

情况	容器	考场优先级
范围小且明确	vector / 多维 vector	最高
有集合访问	vector + mask	高
维度复杂但状态少	map<tuple<...>, ll>	最稳
需要速度且能编码	unordered_map<ll, ll>	升级

8. 模块契约卡

每个算法模块接入前, 先在纸上补全这张卡。

模块名:

输入依赖:

输出能力:

下游可接:

不能处理:

初始化顺序:

查询/更新接口:

复杂度:

最小测试:

例: Dijkstra

输入依赖: Graph, 非负边权, 起点 s

输出能力: dist[i]

下游可接: 路径恢复、最短路 DAG、计数 DP

不能处理: 负权边

初始化顺序: 建图 -> dist=LINF -> pq

查询/更新接口: vector<ll> dijkstra(const Graph& G, int s)

复杂度: $O((n+m)\log n)$

最小测试: 3 点链、不可达点、重边、起点到自己

9. 最小自检

每次拼完模块, 提交前用 60 秒过这张表。

检查项	问自己
索引	输入是 0-index 还是 1-index? 我有没有统一?
区间	所有 [1, r] 都是闭区间吗?
类型	距离、答案、乘法有没有用 ll?
初始化	多组数据时数组、图、memo 有没有清空?
图方向	directed 写对了吗?
不可达	LINF 会不会被拿去加法溢出?
排序	离线排序后答案有没有按 id 放回?
输出	每个查询都有输出吗? 换行够吗?

OPS-01 第 0 卷：考场作战流程

模块编号: OPS-01

模块名称: 第 0 卷 考场作战流程

标签: 考试节奏、3 小时、32 次提交、提交检查、兜底输出

一句话用途: 在 3 小时机考里保持节奏, 先拿确定分, 再升级。

题面触发词: 正式考试开始后全程使用。

什么时候用: 开场扫题、每题开写、每次提交前、卡住时。

不要什么时候用: 不要把时间花在重读流程本身; 流程是为了减少犹豫。

复杂度: 时间管理复杂度为 0(果断)。

数据范围参考: 所有题。

依赖的标准容器: OPS-00、ROUTE-00、ROUTE-01。

输入如何整理: 每题先按 OPS-00 标准容器整理输入。

接口: 读题 -> 路由 -> 部分分 -> 升级 -> 自检 -> 提交。

输出能力: 3 小时时间策略、32 次提交策略、提交前检查清单、完全不会时兜底策略。

下游可接: 所有卷。

可拼接模块: 所有模块。

模板代码: 无。

调用示例: 开场按时间表执行。

常见坑: 死磕一题、第一版就追正解、提交次数被样例调试耗尽、不会时连合法输出都不写。

暴力/部分分替代: 先写小数据精确解, 再看是否升级。

升级方向: 按分值密度升级, 而不是按个人执念升级。

最小测试样例: 样例、手造边界、随机小数据对拍可选。

1. 考场总原则

目标不是写出最漂亮题解。
目标是在限制时间和提交次数内, 交出最多确定分。

五条铁律:

- 1. 每题先有合法输出, 再追求高分。
- 2. 输入整理层只写一次, 后面升级不要重写读入。
- 3. 第一版优先暴力/部分分, 能过样例再升级。
- 4. 每次提交只验证一个明确变化。
- 5. 最后 5 分钟不写新算法, 只做低风险修补和兜底。

2. 3 小时时间策略

按 180 分钟计算。若题数不同, 比例不变。

时间段	动作	产出
0-10 分钟	全部扫题, 圈 n/m/q、题型、明显部分分	给每题标 A/B/C: 会、可部分、暂放
10-35 分钟	做最容易题的第一版	至少 1 题通过样例并提交
35-70 分钟	给每题补 “能写出的最低合法版本”	每题至少有读入和兜底/暴力思路
70-115 分钟	攻击中档升级: 数据结构、BFS/Dijkstra、背包、DP	提升已提交题分数
115-145 分钟	处理难题部分分: 小数据 DFS、memo、特殊性质	不空题
145-165 分钟	回头修 WA/TLE 最明显的题	只改能解释清楚的 bug
165-175 分钟	全题提交前检查, 补缺输出	防 RE/PE/漏交

时间段	动作	产出
175-180 分钟	冻结新功能，只做最终确认	所有题保留最稳版本

题目优先级：

会写正解且代码短 > 能拿稳定部分分 > 正解长但容易错 > 完全没路由

单题止损线：

20 分钟没有跑通样例：降级写部分分。

35 分钟没有任何提交：写合法兜底并换题。

同一题连续 3 次 WA 且原因不明：停止提交，回到本地手造样例。

3. 32 次提交策略

每题最多 32 次提交时，不要把提交当编译按钮。提交前本地至少过样例和 2 个手造点。

提交编号	用途	允许动作
1	最小可运行版本	暴力/兜底/样例通过后交
2-4	修读入、输出格式、明显边界	每次只改一个问题
5-8	部分版本稳定	小数据 DFS、前缀和、BFS 等
9-16	正解升级	树状数组、Dijkstra、DP、线段树等
17-22	针对 WA/TLE 修复	必须写明猜测原因再改
23-26	替代路线	例如 Dijkstra 改 Floyd 小图、递推改 memo
27-30	保守修补	越界、初始化、11、方向、取模
31-32	最终保险	只提交最稳版本，不做大改

每次提交前在草稿上写一句：

这次提交只验证：_____

禁止提交：

1. 刚大改完但没跑样例。
2. 一次改了三个以上位置且不知道哪个影响结果。
3. 只是“感觉可能好了”。
4. 最后 5 分钟切换全新算法。

4. 先交部分分再升级

标准升级链：

合法输出

- > 小数据暴力
- > 记忆化/剪枝
- > 标准容器 + 主模块
- > 特判/边界修补

常见升级表：

第一版	升级版	保留不变
每次循环求区间和	PrefixSum/树状数组	read_input()、查询循环
DFS 判可达	BFS 最短路	Graph
Bellman-Ford 小数据	Dijkstra	Graph
双重循环逆序对	Compressor + 树状数组	Array
全排列访问点	BitmaskDP	距离矩阵
纯 DFS 选物品	背包 DP	物品数组
DFS DAG 路径	Topo + DP	Graph directed
每问爬树路径	LCA	Graph undirected、depth

代码结构：

```
void solve() {
    read_input();

    // 需要时保留部分分开关, 最终可手动切到 optimized.
    if (false) {
        cout << solve_bruteforce() << "\n";
    } else {
        cout << solve_optimized() << "\n";
    }
}
```

5. 提交前检查清单

60 秒快检:

类别	检查项
编译	C++17; 无 freopen; 无 #pragma; 无 #define int long long
输入	多组数据是否处理; 读入数量是否和题面一致; 字符串是否含空格
索引	图/数组是否 1-index; 字符串是否 0-index; n+1/n+2 是否够
区间	[1,r] 闭区间; r+1 是否越界保护; l>r 怎么处理
类型	距离/答案/乘法/计数是否 ll; INF 是否够大
初始化	dist/memo/vis/dp/ans 是否清空; 多测是否重新 init
图	有向/无向是否写对; 权值是否读入; 负边是否误用 Dijkstra
DP	初值是 0、INF 还是 -INF; 循环顺序是否正确
取模	加减乘是否取模; 负数是否 (x%MOD+MOD)%MOD
输出	每个询问都有输出; 大小写; 空格/换行; 无调试打印

手造最小点:

n=1
q=1
l=r
全 0 / 全相等 / 全负数
图不连通
起点等于终点
容量 W=0
没有可行解

6. 完全不会时兜底策略

完全不会也要做三件事: 读完输入、输出合法形状、避免 RE/PE。

兜底步骤:

1. 读题面输出格式, 判断输出几行、每行几个数。
2. 完整读入所有输入, 不要提前 return 导致交互/多测错位。
3. 若有 q 个询问, 循环输出 q 行。
4. 优先输出题目允许的“不存在”标记, 如 -1、NO、0。
5. 如果问最小值且允许不可达, 常见输出 -1。
6. 如果问方案数, 输出 0。
7. 如果问 YES/NO, 输出 NO。
8. 如果问构造且允许无解, 输出 NO 或 -1。
9. 如果必须输出一个排列, 输出 1..n。
10. 如果必须输出一个数组, 输出全 0 或原数组, 按题面限制选择。

常见输出类型兜底表:

输出要求	兜底输出	注意
单个答案数	0	若题面规定无解为 -1, 优先 -1
每个查询一个数	每行 0	行数必须等于查询数
YES/NO	NO	大小写按题面
是否存在并构造	NO	不要乱输出构造
最短路不可达	-1	题面若要求 INF 或别的标记按题面

输出要求	兜底输出	注意
方案数取模	0	合法且稳定
排列	1 2 ... n	仅在任意排列格式合法时
路径	-1 或 0	按题面“不存在路径”的格式

兜底不是放弃：

先交兜底防空题。

然后回到 ROUTE-00，找最像的信号。

能写暴力就替换兜底。

能写模块就替换暴力。

7. 卡住时的 5 分钟复位

1. 停止改代码。
2. 写下当前模块输入、输出、不能处理什么。
3. 用 ROUTE-00 重新看：数据范围、操作类型、图边权。
4. 做一个 $n=1$ 或 3 点样例手算。
5. 决定：修一个 bug、降级部分分、还是换题。

判断是否该换题：

读入都没写完：再给 5 分钟。

样例不过且原因不明：换题。

正解差一点但部分分已交：换题。

还有更短的题没看：换题。

ROUTE-00 第 0A 卷：题面路由表

模块编号：ROUTE-00

模块名称：第 0A 卷 题面路由表

标签：路由、关键词、数据范围、操作类型、模块选择

一句话用途：把题面信号、数据范围和操作类型快速映射到可抄模块。

题面触发词：区间、修改、查询、最短、连通、树、DAG、容量、方案数、字符串、坐标很大。

什么时候用：读完题后 3 分钟内，用本表决定第一版代码写什么。

不要什么时候用：不要在还没看数据范围时直接套高级模板。

复杂度：本表只做选择；复杂度见数据范围预算表。

数据范围参考：所有题目。

依赖的标准容器：Graph、Array、Query、State、Compressor。

输入如何整理：先圈 $n/m/q$ /值域/是否修改/是否有边权/是否有环，再查表。

接口：路由到 build/add/range_add/query/dijkstra/topo/dp/dfs 等模块。

输出能力：给出优先模型、主模块、辅助模块和不要使用的场景。

下游可接：所有算法卷。

可拼接模块：见各表。

模板代码：无。

调用示例：按“信号 -> 模型 -> 容器 -> 模块 -> 验错”的顺序执行。

常见坑：只看关键词不看修改；只看 n 不看 q ；图有负边还用 Dijkstra；树题没确认是否真是树。

暴力/部分分替代：查不到就先按数据范围写暴力或 memo。

升级方向：从预算表升级到 $O(n \log n)$ 、 $O(n)$ 或图/DP 专门模块。

最小测试样例：每条路由至少测边界、小数据、极端值。

1. 3 分钟路由动作

第 1 分钟：圈数据范围 n, m, q ，值域，写下目标复杂度。

第 2 分钟：圈题面动作：查询、修改、路径、连通、选择、计数、匹配。

第 3 分钟：查本表，决定标准容器和第一版模块。

优先级：

先看数据范围能不能承受。

再看有没有修改。

再看图边权和方向。

最后看目标：最小/最大/方案数/可行性/构造。

2. 题面信号路由表

题面信号	优先模型	标准容器	主模块	辅助模块	不要用在
数组不变，多次问 $[1, r]$ 和	静态区间和	<code>vector<ll> a</code>	PrefixSum	Query	有修改
数组不变，多次问 $\min/\max/\gcd$	静态 RMQ	<code>vector<ll> a</code>	SparseTable	Log 表	有修改、区间和
单点修改，区间和	动态前缀	Array	树状数组	SegmentTree	区间修改
单点修改，区间最值	动态区间最值	Array	SegmentTree	Compressor	只问区间和时优先 树状数组
区间加，单点查	差分	Array	Difference / 差分 树状数组	Query	还要区间和
区间加，区间和	动态区间结构	Array	LazySegTree / 双 树状数组	Compressor	只做最后输出
值域很大，但只比较大小/排名	离散化	Compressor	树状数组 / SegmentTree	Sort	需要真实连续距离
求逆序对、前面有多少数大/小	动态统计	Compressor	树状数组	Sort	n 很小可暴力
滑动窗口最大/最小	单调队列	Array	MonotonicQueue	Deque	窗口长度不固定且有复杂删除
最近更大/更小、贡献边界	单调栈	Array	MonotonicStack	前后边界数组	需要任意区间动态查询
连通性、合并集合	并查集	边表	DSU	Kruskal	需要删除边
最小生成树、修路最小费用	MST	<code>Graph.edges</code>	Kruskal	DSU	有向图最小树形图
无权最短路、最少步数	BFS	Graph / Grid	BFS	queue	有权边
边权非负最短路	单源最短路	Graph	Dijkstra	priority_queue	有负边
有负边最短路	松弛最短路	<code>Graph.edges</code>	Bellman-Ford / SPFA	负环判断	n, m 很大且无负边
小图任意两点最短路	全源最短路	<code>Graph.edges</code> + 矩阵	Floyd	路径恢复	$n > 500$ 通常危险
DAG、依赖、先后顺序	拓扑	Graph directed	Topo	DP	有环
DAG 上最长/最短/方案数	DAG DP	Graph directed	Topo + DP	入度	有环未处理
树上祖先、两点路径	树上查询	Graph undirected	LCA	DFS depth/dist	不是树或森林
树上选点、父子依赖	树形 DP	Graph undirected	DFS DP	State	一般图有环
树上选 K 个、子树合并容量	树上背包	Graph tree + State	DP-14 / DP-19	Knapsack	一般图有环
每个点作为根/中心、贡献重算	换根 DP	Graph tree	TREE-02	TreeDP	非树
选/不选、容量限制	背包	State	0/1 Knapsack	滚动数组	物品可无限选
可以无限选某物品	完全背包	State	Complete Knapsack	循环顺序	每物只能选一次
每组最多选一个	分组背包	State	Group Knapsack	分组循环	物品无组限制
两个字符串/序列匹配	双序列 DP	string / Array	LCS / EditDistance	DP 表	只需子串可考虑哈希/KMP

题面信号	优先模型	标准容器	主模块	辅助模块	不要用在
LIS/LCS 变体、LCIS、公共且上升	序列 DP 变体	Array / string	DP-23	树状数组/SegmentTree	连续子串要换模型
训练集、测试集、标签、模型、SPJ 得分	AI 包装题	样本表 / 特征矩阵	AI-00 / AI-10	AI-02..15	不要上第三方库或随机大模型
SVM、DNN、反向传播、自动求导	AI 公式模拟	计算图 / 矩阵向量	AI-11..15	SIM-03	数据大时先 baseline
JSON/CSV/INI、表达式、脚本规则	解析模拟	Token / AST	SIM-03/04/05	string / map	不要临场乱写半解析
日期、时区、经过天数、历法	日期模拟	Date / day number	SIM-06	数学取模	夏令时规则不明时按题面
BMP、单位换算、三角形面积、F1、Markov、补码浮点、流程图、AI 术语、bit/byte、Excel 列号	签到题百科	Formula / Rule	SIGN-00..SIM	C++ 小函数	复杂算法题不要停留在常识页
区间合并、区间删除、括号匹配	区间 DP	Array	IntervalDP	PrefixSum	n 很大
n <= 20 且访问集合	状压	State mask	BitmaskDP / DFS	Floyd/Dijkstra	n > 22 基本爆
1..N、数位限制、上界很大	数位 DP	digits + state	DP-17	DFS memo	小范围普通枚举
dp[i]=min/max dp[j]+cost 且查询范围	DP 优化	State + query	DP-18	树状数组/SegmentTree	先写朴素
方案数、可行性、能否凑出	计数/可行性 DP	State	DP-20	MOD / bitset	不要用取模值判可达
多重/二维/价值维度/至少装满背包	背包变体	Knapsack State	DP-24	DP-06/07/08	先判至多/恰好/至少
斜率、分治、Knuth、SOS、轮廓线等高阶 DP 信号	高阶 DP 索引	State	DP-27	先交朴素/记忆化	不满足条件别硬套
重复状态明显但不好表推	记忆化搜索	State	DFS + memo	map tuple	状态有环且无处理
求第 k、小于等于 x 个数	排名/二分	Compressor	树状数组 / SegmentTree	二分答案	静态可排序二分
最大最小值、最小化最大值	二分答案	判断函数	BinarySearch + Check	Greedy/Graph/DP check	不单调

3. 数据范围预算表

先用最大量级估算，不要被样例骗。

数据范围	目标复杂度	常见可用模块	考场口令
n <= 8..10	O(n!)	全排列、爆搜	可以先全排列拿分
n <= 18..22	O(2^n n)	状压 DP、子集枚举	看到集合访问先想 mask
n <= 35..45	O(2^(n/2))	折半枚举	一分为二，排序合并
n <= 300	O(n^3)	Floyd、区间 DP	三重循环可接受
n <= 500	勉强 O(n^3)	Floyd、小规模 DP	常数要小
n <= 3000	O(n^2)	双序列 DP、普通 DP	双重循环可试
n <= 5000	O(n^2) 边缘	DP、枚举优化前版本	C++ 勉强，注意常数
n, q <= 2e5	O((n+q)log n)	树状数组、SegmentTree、Dijkstra、排序	默认 log 结构
n, m <= 2e5	O((n+m)log n)	BFS、Dijkstra、Kruskal、Topo	图用邻接表
n <= 1e6	O(n) 或 O(n log n)	前缀、差分、双指针、筛法	少开二维
值域 1e9/1e18, 数量 2e5	O(n log n)	Compressor + 树状数组	坐标压缩
网格 n*m <= 2e5	O(nm)	Grid BFS/DP	二维直接做
网格 n, m <= 1000	O(nm)	BFS、前缀、DP	内存约百万级
多测试总和给出	按总和	清空容器	不要按单测最大乘 T

数据范围	目标复杂度	常见可用模块	考场口令
多测试无总和	保守	暴力分档/剪枝	防止总量爆炸

粗算：

1e8 次简单操作已经危险。

2e8 次以上不要赌，除非非常数极小且时间宽。

vector<vector<ll>>(5000,5000) 约 200MB，通常危险。

4. 操作类型路由表

操作组合	第一选择	接口	复杂度	部分分版本	升级方向
静态区间和	PrefixSum	build/query	$O(n+q)$	每问循环 $O(nq)$	无需升级
静态区间 min/max/gcd	SparseTable	build/query	$O(n\log n+q)$	每问循环	SegmentTree 若有修改
单点加 + 前缀/区间和	树状数组	add/prefix/query	$O(\log n)$	直接改数组再循环	SegmentTree
单点赋值 + 区间和	树状数组	add(pos, new-old)	$O(\log n)$	数组暴力	SegmentTree
单点赋值 + 区间最值	SegmentTree	setv/query	$O(\log n)$	数组暴力	无
区间加 + 最后输出	Difference	diff[l]+=x, diff[r+1]-=x	$O(n+q)$	每次循环加	差分树状数组
区间加 + 单点查	差分树状数组	range_add/at	$O(\log n)$	差分离线	LazySegTree
区间加 + 区间和	LazySegTree / 双树状数组	range_add/query	$O(\log n)$	每次循环	LazySegTree
第 k 小 / 动态排名	Compressor + 树状数组	add/prefix + 二分	$O(\log^2 n)$	排序数组重算	权值线段树
连通块合并	DSU	find/unite	近似 $O(1)$	DFS 每次判连通	无删除边
加边判是否成环	DSU	unite 返回真假	近似 $O(1)$	DFS	Kruskal
无权单源最短路	BFS	bfs(G,s)	$O(n+m)$	DFS 不保证最短	Dijkstra 若有权
非负权单源最短路	Dijkstra	dijkstra(G,s)	$O((n+m)\log n)$	Bellman-Ford 小数据	无负边
任意两点小图最短路	Floyd	dist[i][j]	$O(n^3)$	每次 BFS/Dijkstra	Johnson 不作为优先
有向无环依赖	Topo	topo_sort(G)	$O(n+m)$	DFS 记忆化	DAG DP
树上路径距离	DFS + LCA	lca.query(u,v)	$O(\log n)$	每问 BFS/爬父亲	树剖低优先
容量选择最优	背包 DP	dp[j]	$O(nW)$	DFS 枚举	优化循环/滚动
复杂状态最优	Memo DFS	dfs(state)	状态数 * 转移	暴力 DFS	表推 DP

5. 路由冲突时怎么判

有修改优先看操作类型，不要直接用静态算法。

有边权优先看权值符号：无权 BFS，非负 Dijkstra，负边 Bellman-Ford/SPFA。

是树先确认 $m = n - 1$ 且连通；否则按一般图处理。

有 DAG 字样但可能有环，先 topo 检查 `order.size() == n`。

值域大但只出现 $2e5$ 个数，先 Compressor。

能先拿部分分时，先写暴力版本，保留函数名再升级。

ROUTE-01 第 0A 卷：拼接食谱

模块编号：ROUTE-01

模块名称：第 0A 卷 拼接食谱

标签：食谱、模块组合、部分分、升级、最小验错

一句话用途：遇到常见题面时，按固定顺序把标准容器和算法模块接起来。

题面触发词：多次查询、区间修改、最短路、连通块、DAG、树上路径、容量、区间合并、访问所有点。

什么时候用：查完 ROUTE-00 后，用本卷抄“拼接顺序”和“最小验错”。

不要什么时候用：不要跳过判断信号直接背食谱；题目只要多一个修改或负边，食谱就可能换。

复杂度：每个食谱单独列。

数据范围参考：按 ROUTE-00 预算表选择。

依赖的标准容器：Graph、Array、Query、State、Compressor。

输入如何整理：先转成标准容器，再接主模块。

接口：build/add/range_add/query/dijkstra/topo/dfs/dp。

输出能力：给出可直接装配的代码骨架。

下游可接：C++17/STL、暴力、DP、数据结构、图论卷。

可拼接模块：见每个食谱。

模板代码：食谱给伪代码，具体模板从对应算法卷抄。

调用示例：见每个食谱。

常见坑：判断信号不完整、忘记部分分、升级时改坏输入层、最小验错没做。

暴力/部分分替代：每个食谱都给。

升级方向：每个食谱都给。

最小测试样例：每个食谱至少列 3 个风险点。

食谱格式

场景：

判断信号：

模块组合：

拼接顺序：

伪代码骨架：

部分分版本：

升级版本：

最小验错：

R01 静态区间和

场景：多次询问数组 $[l, r]$ 的和。

判断信号：数组读完后不再修改； q 次询问；关键词“区间和”“子段和查询”。

模块组合：DS-01 PrefixSum。

拼接顺序：

1. 读 n, q 。
2. 读 $a[1..n]$ 。
3. PrefixSum ps; ps.build(a)。
4. 每个查询输出 ps.query(l, r)。

伪代码骨架：

```
read n, q
read a[1..n]
PrefixSum ps; ps.build(a)
repeat q:
    read l, r
    print ps.query(l, r)
```

部分分版本：每次 for $i=1..r$ 累加， $O(nq)$ 。

升级版本：PrefixSum, $O(n+q)$ 。

最小验错： $l=r$; $l=1$; $r=n$; 全负数；答案超过 int。

R02 单点修改 + 区间和

场景：两类操作：修改一个位置，查询一段和。

判断信号：op=1 pos x、op=2 l r；“单点修改” “区间查询”。

模块组合：DS-02 树状数组。

拼接顺序：

1. 读 a[1..n]。
2. 树状数组 fw; fw.build(a)。
3. 若单点加: fw.add(pos, delta)。
4. 若单点赋值: delta = newValue - a[pos], 更新 a[pos], 再 fw.add(pos, delta)。
5. 查询: fw.query(l, r)。

伪代码骨架：

```
BIT fw; fw.build(a)
if (op == 1) {
    cin >> pos >> x;
    ll delta = x - a[pos];
    a[pos] = x;
    fw.add(pos, delta);
} else {
    cin >> l >> r;
    cout << fw.query(l, r) << "\n";
}
```

部分分版本：直接改数组，查询时循环求和。

升级版本：树状数组， $O((n+q)\log n)$ 。

最小验错：连续修改同一位置；查询单点；负数修改；n=1。

R03 区间加 + 最后输出

场景：很多次给 [l,r] 加值，最后输出整个数组或最终状态。

判断信号：所有修改先给完，中间没有查询；关键词“最后输出”。

模块组合：DS-01 Difference。

拼接顺序：

1. 读原数组 a。
2. 建 diff: diff[i] = a[i] - a[i-1]。
3. 每次区间加 x: diff[l] += x, diff[r+1] -= x。
4. 最后前缀还原 a。

伪代码骨架：

```
vector<ll> diff(n + 2, 0);
for (int i = 1; i <= n; i++) diff[i] = a[i] - a[i - 1];
for (int qi = 0; qi < q; qi++) {
    int l, r;
    ll x;
    cin >> l >> r >> x;
    diff[l] += x;
    diff[r + 1] -= x;
}
ll cur = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cur += diff[i];
    cout << cur << (i == n ? '\n' : ' ');
}
```

部分分版本：每次循环 i=1..r 加。

升级版本：差分， $O(n+q)$ 。

最小验错：r=n 时 diff[n+1] 存在；负数加；区间长度 1；所有区间覆盖。

R04 区间加 + 单点查

场景：在线操作，区间加，询问某个点当前值。

判断信号：range add l r x 和 query pos 混在一起；只查单点。

模块组合：DS-02 差分树状数组。

拼接顺序：

1. 树状数组维护差分。
2. 初始数组用 range_add(i, i, a[i]) 或先建 diff。
3. 区间加：add(l, x), add(r+1, -x)。
4. 单点值：prefix(pos)。

伪代码骨架：

```
void range_add(int l, int r, ll x) {
    fw.add(l, x);
    if (r + 1 <= n) fw.add(r + 1, -x);
}
ll at(int pos) {
    return fw.prefix(pos);
}
```

部分分版本：直接循环加，单点输出。

升级版本：差分树状数组， $O((n+q)\log n)$ 。

最小验错：r=n；多次覆盖同一点；初值不是 0；负数加。

R05 区间加 + 区间和

场景：在线区间加，还要在线查询区间和。

判断信号：操作中同时出现“区间修改”和“区间求和”。

模块组合：DS-03 LazySegmentTree 或 DS-02 双树状数组。

拼接顺序：

1. 若只求和，优先 双树状数组；若还要求 min/max，优先 LazySegmentTree。
2. build(a)。
3. 修改：range_add(l, r, x)。
4. 查询：query(l, r)。

伪代码骨架：

```
seg.build(a)
if (op == 1) seg.range_add(l, r, x);
else cout << seg.query(l, r) << "\n";
```

部分分版本：数组循环修改，查询循环求和。

升级版本：LazySegmentTree， $O((n+q)\log n)$ 。

最小验错：连续区间修改后查询；查询整个数组；负数加；l=r。

R06 静态区间最值

场景：数组不变，多次询问区间最大值、最小值或 gcd。

判断信号：无修改；q 很大；操作可重叠合并。

模块组合：DS-03 SparseTable。

拼接顺序：

1. 读 a。
2. SparseTable st; st.build(a)。
3. 每次 st.query(l, r)。

伪代码骨架：

```

SparseTable st;
st.build(a);
while (q--) {
    cin >> l >> r;
    cout << st.query(l, r) << "\n";
}

```

部分分版本：每次循环找 min/max/gcd。

升级版本：SparseTable, $O(n\log n + q)$ 。

最小验错：全相等；区间长度 1；长度不是 2 的幂；不要拿 ST 做区间和。

R07 大坐标动态统计

场景：值域到 $1e9/1e18$ ，但操作次数只有 $2e5$ 左右，需要统计排名、个数、前缀数量。

判断信号：坐标/权值很大；只关心相对大小；所有操作可以先读入。

模块组合：CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

拼接顺序：

1. 先读所有操作到 queries。
2. 把会出现的 x 放进 all。
3. Compressor $cp.build(all)$ 。
4. 树状数组 $fw.init(cp.size())$ 。
5. 按原顺序处理操作。

伪代码骨架：

```

for each query:
    all.push_back(x)
cp.build(all)
fw.init(cp.size())
for each query:
    int p = cp.id(x)
    fw.add(p, delta)

```

部分分版本：用 vector 存所有当前值，每次排序或循环。

升级版本：Compressor + 树状数组, $O(q\log q)$ 。

最小验错：重复值；查询范围内无值；负坐标； $lower_id > upper_id$ 。

R08 逆序对

场景：求数组中 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 的对数。

判断信号：关键词“逆序对”“交换排序次数”“前面比它大的数”。

模块组合：CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

拼接顺序：

1. 压缩所有 $a[i]$ 。
2. 从左到右扫描。
3. 已出现个数 = $i - 1$ 。
4. 小于等于当前的个数 = $fw.prefix(id)$ 。
5. 前面更大的个数 = 已出现 - $fw.prefix(id)$ 。
6. $fw.add(id, 1)$ 。

伪代码骨架：

```

ll ans = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int p = cp.id(a[i]);
    ans += (i - 1) - fw.prefix(p);
    fw.add(p, 1);
}

```

部分分版本：双重循环 $O(n^2)$ 。

升级版本：树状数组， $O(n \log n)$ 。

最小验错：全相等答案 0；严格递增 0；严格递减 $n*(n-1)/2$ ；答案用 11。

R09 滑动窗口最值

场景：固定长度窗口，每个窗口求最大/最小。

判断信号：关键词“连续 k 个”“窗口”“每一段长度为 k”。

模块组合：DS-04 MonotonicQueue。

拼接顺序：

1. 维护 deque 存下标。
2. 新元素进队前弹掉不可能成为答案的尾部。
3. 弹掉窗口外队首。
4. $i \geq k$ 时输出队首对应值。

伪代码骨架：

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    while (!dq.empty() && a[dq.back()] <= a[i]) dq.pop_back();
    dq.push_back(i);
    while (!dq.empty() && dq.front() <= i - k) dq.pop_front();
    if (i >= k) cout << a[dq.front()] << "\n";
}
```

部分分版本：每个窗口循环找最值。

升级版本：单调队列， $O(n)$ 。

最小验错： $k=1$ ； $k=n$ ；全相等；递增/递减数组。

R10 无权最短路

场景：边没有权，求最少边数、最少步数、最少操作次数。

判断信号：无权图；网格一步代价相同；关键词“最少步数”。

模块组合：GRAPH-02 BFS + queue。

拼接顺序：

1. 建 Graph 或保留 Grid。
2. dist 初始化 -1。
3. 起点入队 $\text{dist}[s]=0$ 。
4. 每次扩展未访问邻点。

伪代码骨架：

```
queue<int> q;
vector<int> dist(n + 1, -1);
dist[s] = 0; q.push(s);
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    for (auto e : G.g[u]) {
        int v = e.to;
        if (dist[v] == -1) {
            dist[v] = dist[u] + 1;
            q.push(v);
        }
    }
}
```

部分分版本：DFS 只能判可达，不能保证最短；可拿连通性相关分。

升级版本：BFS， $O(n+m)$ 。

最小验错：起点等于终点；不可达；重边；网格边界。

R11 非负权最短路

场景：边有非负权，求从一个点到其他点的最短距离。

判断信号：边权 $w \geq 0$ ；关键词“最短路径”“最小花费”。

模块组合：GRAPH-03 Dijkstra + CPP-004 priority_queue。

拼接顺序：

1. Graph 加权建图。
2. dist 初始化 LINF。
3. 小根堆存 {dist, node}。
4. 弹出旧状态要跳过。
5. 松弛邻边。

伪代码骨架：

```
dist[s] = 0;
pq.push({0, s});
while (!pq.empty()) {
    auto [du, u] = pq.top(); pq.pop();
    if (du != dist[u]) continue;
    for (auto e : G.g[u]) {
        if (dist[e.to] > du + e.w) {
            dist[e.to] = du + e.w;
            pq.push({dist[e.to], e.to});
        }
    }
}
```

部分分版本：Bellman-Ford 小数据 $O(nm)$ 或 DFS 枚举简单路径极小数据。

升级版本：Dijkstra, $O((n+m)\log n)$ 。

最小验错：不可达；多条重边；0 权边；有负边时不能用。

R12 小图全源最短路

场景：任意两点最短路, $n \leq 300/500$ 。

判断信号：多次问任意 u, v ；图小；可能要中转。

模块组合：GRAPH-04 Floyd。

拼接顺序：

1. dist[n+1][n+1] 初始化 LINF。
2. dist[i][i]=0。
3. 用 G.edges 初始化边。
4. 三重循环 k, i, j 。
5. 回答 dist[u][v]。

伪代码骨架：

```
for k in 1..n:
    for i in 1..n:
        for j in 1..n:
            dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j])
```

部分分版本：每次询问跑 BFS/Dijkstra。

升级版本：Floyd, 预处理 $O(n^3)$, 查询 $O(1)$ 。

最小验错：重边取 min；不可达；有向/无向初始化；LINF + LINF 防溢出。

R13 最小生成树

场景：连接所有点的最小总费用。

判断信号：无向图；关键词“修路”“连接所有城市”“总费用最小”。

模块组合：GRAPH-06 DSU + Kruskal。

拼接顺序:

1. 用 Graph 读边。
2. 复制 G.edges 并按 w 升序排序。
3. DSU.init(n)。
4. 能 unite 的边加入答案。
5. 最后检查加入边数是否 n-1。

伪代码骨架:

```
sort(es by w)
for e in es:
    if dsu.unite(e.from, e.to):
        ans += e.w
        cnt++
if cnt != n - 1: no solution
```

部分分版本: 枚举边集只适合极小数据; 或只判连通拿部分分。

升级版本: Kruskal, $O(m\log m)$ 。

最小验错: 图不连通; 重边; 负权边也可用; 不要用有向图。

R14 DAG 依赖顺序 + DP

场景: 任务依赖、课程先修、从前驱转移到后继。

判断信号: 有向边表示先后; 题面说“无环”或可拓扑; 求最长链/方案数/最早完成时间。

模块组合: GRAPH-05 Topo + DAG DP。

拼接顺序:

1. 用 `G.add\_directed(u, v)` 建图。
2. topo_sort 得 order。
3. 若 order.size()!=n, 说明有环。
4. 按 order 顺序转移 dp。

伪代码骨架:

```
vector<int> order = topo_sort(G);
for (int u : order) {
    for (auto e : G.g[u]) {
        int v = e.to;
        dp[v] = max(dp[v], dp[u] + value);
    }
}
```

部分分版本: DFS + memo, 遇到正在访问的点标记有环。

升级版本: Topo + DP, $O(n+m)$ 。

最小验错: 多个入度 0; 有环; 不连通 DAG; 方案数取模。

R15 树上路径查询

场景: 树上两点距离、最近公共祖先、路径信息。

判断信号: n 个点 n-1 条边; 无向连通; 多次问 u, v。

模块组合: GRAPH-09 LCA。

拼接顺序:

1. 无向建树。
2. 从根 1 DFS, 得到 depth、up、distRoot。
3. 每问 lca = query(u, v)。
4. 距离 = distRoot[u] + distRoot[v] - 2*distRoot[lca]。

伪代码骨架:

```
lca.build(G, 1);
int z = lca.query(u, v);
ll d = distRoot[u] + distRoot[v] - 2 * distRoot[z];
```

部分分版本：每次 BFS/DFS 找父亲路径， $O(nq)$ 。

升级版：LCA，预处理 $O(n\log n)$ ，查询 $O(\log n)$ 。

最小验错： $u=v$ ；根参与查询；链状树；星状树；边权为 0。

R16 0/1 背包

场景：每个物品最多选一次，在容量内最大价值/可行性/方案数。

判断信号：“每个只能选一次” “容量 W ” “重量/价值”。

模块组合：DP-06/07/08/24 Knapsack。

拼接顺序：

1. $dp[0..W]$ 初始化。
2. 枚举物品 i 。
3. 容量 j 从 W 倒序到 $weight[i]$ 。
4. $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-w]+val)$ 。

伪代码骨架：

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = W; j >= w[i]; j--) {
        dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + val[i]);
    }
}
```

部分分版本：DFS 枚举选/不选。

升级版：滚动数组 DP， $O(nW)$ 。

最小验错： $W=0$ ；物品重量大于 W ；价值为 0；倒序循环不能写反。

R17 区间 DP

场景：区间合并、括号匹配、删除一段、石子合并。

判断信号：答案定义在 $[l, r]$ ；转移枚举中间点 k ； $n \leq 300/500$ 。

模块组合：DP-13 Interval DP + DS-01 PrefixSum。

拼接顺序：

1. 初始化长度为 1 的区间。
2. 枚举 len 从 2 到 n 。
3. 枚举 l ，得到 r 。
4. 枚举分割点 k 。
5. 若需要区间和，用 $PrefixSum.query(l, r)$ 。

伪代码骨架：

```
for (int len = 2; len <= n; len++) {
    for (int l = 1; l + len - 1 <= n; l++) {
        int r = l + len - 1;
        for (int k = l; k < r; k++) {
            dp[l][r] = min(dp[l][r], dp[l][k] + dp[k + 1][r] + cost(l, r));
        }
    }
}
```

部分分版本：DFS 枚举合并顺序 + memo。

升级版：表推区间 DP， $O(n^3)$ 。

最小验错：长度 1；长度 2；初始化 INF；区间和下标。

R18 访问所有点状压

场景：从若干点中访问所有点，求最短路径/最小代价。

判断信号： $n \leq 20$ ；关键词“每个点访问一次/至少一次”“集合状态”。

模块组合: GRAPH-03/04 shortest path + DP-16 Bitmask DP。

拼接顺序:

1. 先求关键点两两距离。
2. $dp[mask][last]$ 表示访问集合 $mask$, 最后在 $last$ 的最小代价。
3. 枚举 $mask$ 、 $last$ 、 $next$ 。
4. 答案取完整 $mask$ 的最小值。

伪代码骨架:

```
dp[1 << (start - 1)][start] = 0; // start 是 1..k 的关键点编号, full = 1 << k
for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
    for (int last = 1; last <= k; last++) {
        if (dp[mask][last] == INF) continue;
        for (int nxt = 1; nxt <= k; nxt++) {
            if (mask >> (nxt - 1) & 1) continue;
            int nmask = mask | (1 << (nxt - 1));
            dp[nmask][nxt] = min(dp[nmask][nxt], dp[mask][last] + dist[last][nxt]);
        }
    }
}
```

部分分版本: 全排列枚举访问顺序。

升级版本: 状压 DP, $O(2^n \cdot n^2)$ 。

最小验错: 不可达距离; 起点是否固定; 回不回起点; $1 \leq n$ 溢出, n 不要太大。

R19 复杂状态 DFS + memo

场景: 题目选择多、状态难表推, 但递归会重复。

判断信号: 暴力 DFS 会多次遇到同一个 (进度, 资源, 记忆); 数据不够支持纯暴力。

模块组合: BRUTE-09 map<tuple<...>, ans> 或 DP-25 DFS + memo。

拼接顺序:

1. 写纯 dfs, 参数只放影响未来的量。
2. 找 base case。
3. 在函数开头查 memo。
4. 枚举选择并更新 ans。
5. 返回前写 memo。

伪代码骨架:

```
ll dfs(int i, int rem, int last) {
    if (rem < 0) return -LINF;
    auto key = make_tuple(i, rem, last);
    if (memo.count(key)) return memo[key];
    if (i == n + 1) return memo[key] = 0;
    ll ans = dfs(i + 1, rem, last);
    if (can_choose) ans = max(ans, gain + dfs(i + 1, rem - cost, i)); // can_choose 必须包含资源可行性
    return memo[key] = ans;
}
```

部分分版本: 纯 DFS。

升级版本: Memo; 若范围清楚, 再改数组 DP。

最小验错: base 是否写入 memo; 状态是否漏了影响未来的变量; 有环状态要加 visiting; 返回值单位元。

R20 二分答案 + 检查函数

场景: 最大化最小值、最小化最大值、求最少时间/最小容量。

判断信号: 问 “最小的最大” “最大的最小”; 答案有单调性。

模块组合: DS-06 BinarySearch + Check + GREEDY/GRAPH/DP。

拼接顺序:

1. 明确 `check(x)` 表示 `x` 是否可行。
2. 证明口头单调: `x` 变大更容易, 或 `x` 变大更难。
3. 设定答案左右边界。
4. 二分并调用 `check`。
5. 输出边界。

伪代码骨架:

```
while (l < r) {  
    ll mid = l + (r - l) / 2;  
    if (check(mid)) r = mid;  
    else l = mid + 1;  
}  
cout << l << "\n";
```

部分分版本: 枚举答案逐个 `check`。

升级版本: 二分答案, 复杂度 $O(\text{check} * \log V)$ 。

最小验错: 边界是否包含答案; `mid` 是否溢出; `check` 单调方向; 输出 `l` 还是 `r`。